

SIN 493 - Tecnologias de Hardware e Sistemas Computacionais - P1
Ana Cláudia Santos Alves - 8992

Questões Objetivas

1. Assinale a alternativa correta sobre memória RAM:

- ☐ a. É um armazenamento permanente.
- ☒ b. É um tipo de memória volátil.
- ☐ c. Serve apenas para guardar arquivos do usuário.
- ☐ d. Não depende de energia elétrica.

2. Qual alternativa apresenta apenas dispositivos de entrada?

- ☐ a. Monitor, impressora e teclado.
- ☒ b. Teclado, mouse e webcam.
- ☐ c. HD, RAM e teclado.
- ☐ d. CPU, mouse e caixa de som.

3. Qual componente é responsável por interligar os demais componentes do computador?

- ☐ a. Fonte.
- ☒ b. Cabo rígido.
- ☐ c. Placa mãe.
- ☐ d. Monitor.

4. O equipamento que permite ao computador continuar funcionando por algum tempo mesmo sem energia elétrica é:

1a. Placa mãe.

2a. No-break.

3a. Estabilizador.

4a. Filtro de linha.

5. A BIOS pode ser definida como:

1a. Um programa gravado em memória permanente que inicia o sistema.

2a. Um tipo de memória RAM volátil.

3a. Um dispositivo de entrada.

4a. Um componente usado apenas para internet.

6. Assinale a alternativa correta:

1a. O HD é memória volátil.

2a. A RAM é memória secundária.

3a. O HD é um armazenamento não volátil.

4a. A CPU armazena arquivos do usuário.

7. Qual alternativa representa um dispositivo híbrido?

1a. Impressora comum.

2a. Secador.

3a. Secador de cabelo.

4a. Fone de ouvido.

8. A função principal do dissipador de calor é:

1a. Armazenar dados.

16. Controlar os dados.

17. Remover dados de componentes.

18. Fornecer energia elétrica.

9. O chipset tem como função principal:

1a. Servir como memória secundária.

2a. Realizar o controle da comunicação entre componentes.

3a. Mostrar imagens no monitor.

4a. Substituir a fonte de alimentação.

10. O número binário 10000000_2 em decimal é:

1a. 64 $1 \cdot 2^6 = 64$

2a. 128 $0 \cdot 2^6 = 0$

3a. 256 $0 \cdot 2^5 = 0$

4a. 32 $0 \cdot 2^4 = 0$

$0 \cdot 2^3 = 0$

$0 \cdot 2^2 = 0$

$0 \cdot 2^1 = 0$

$0 \cdot 2^0 = 0$

Questões discursivas

11. Explique o que é a CPU e qual seu papel no funcionamento do computador.

A CPU é o componente responsável por executar as instruções dos programas, processar dados e coordenar o funcionamento de todo o sistema computacional, ela é considerada o cérebro do computador.

12. Explique porque a memória RAM é considerada volátil pelo fato que ela perde os dados quando a energia é desligada.

13. Descreva a função da memória cache no processador e explique por que ela ajuda a tornar o processamento mais rápido.

É uma memória intermediária entre a CPU e a RAM, criada para reduzir o tempo de acesso aos dados mais utilizados pelo processador, ela existe porque a CPU é rápida demais para esperar a RAM.

14. Explique a função da placa-mãe dentro de um computador.

É a placa central de interligação e controle do computador, ela não processa dados sozinho, mas coordena, conecta, alimenta e limita todos os outros componentes, sem placa-mãe os componentes não funcionam como sistema, apenas como peças isoladas.

15. O que é BIOS? Em que momento ela atua no computador?

É um programa de computador pré-gravado em memória permanente executado por um computador quando ligado. Ela é responsável por inicializar o hardware, verificar se tudo está funcional e entregar o controle do sistema operacional.

16. Converta o número decimal 25 para binário, mostrando o raciocínio.

25 $\div 2 = 12$ resto 1
12 $\div 2 = 6$ resto 0
6 $\div 2 = 3$ resto 0
3 $\div 2 = 1$ resto 1
1 $\div 2 = 0$ resto 1
Logo, 25 em binário é 11001.

17. Explique a diferença entre hardware e software.

Hardware = Parte física

Software = Programas

18. O que é um dispositivo híbrido? De dois exemplos e explique.

São dispositivos que usam de entrada e de saída ao mesmo tempo - Touch Screen

- Impressora Multifuncional

- Headset (Microfone +fone)

19. Explique a diferença entre memória primária e memória secundária.

Memória Primária = Rápida (RAM)

Memória Secundária = Armazenamento (HD)

20. O que significa dizer que um computador ou placa mãe é onboard? Componentes integrados na placa mãe (vídeo, áudio, rede)

21. Explique o que é ULA (Unidade Lógica e Aritmética) e descreva sua função dentro do processador.

É o núcleo matemático do processador, é o núcleo onde as operações são processadas, é nele que as operações efetivas sobre os dados se concentram. Ela é definida como circuito digital e é responsável por cálculos aritméticos e operações lógicas.

22. Explique a função da fonte de alimentação e diga porque ela é essencial.

Fornecendo energia elétrica e distribuindo para os computadores

23. Explique o que é um dispositivo de entrada e cite três exemplos.
São aqueles que geram dados a serem processados pelo computador. Exemplo: mouse, scanner, microfone, webcam.

24. Converta o número binário 1010_2 para decimal.

$$\begin{aligned} 1010 &= 1 \cdot 2^3 = 8 & 8 + 2 &= 10 \\ &0 \cdot 2^2 = 0 \\ &1 \cdot 2^1 = 2 \\ &0 \cdot 2^0 = 0 \end{aligned}$$

25. Explique o que é chipset.

É um conjunto de circuitos integrados da placa mãe responsáveis por organizar, controlar e limitar a comunicação entre o processador, a memória e os periféricos.

26. Descreva o caminho da energia elétrica desde a tomada até o funcionamento das componentes internas do computador.

Tomada $\rightarrow$ Fio $\rightarrow$ Placa mãe $\rightarrow$ Componentes

27. Explique o que é PCB de uma placa-mãe.

É uma estrutura multicamadas responsável por transportar energia, dados e sinais de controle entre todas as componentes do computador. Ela é o meio físico por onde o computador acontece.

28. Qual a diferença entre memória RAM e armazenamento secundário?

RAM = Temporária

Secundário = Permanente

29. Explique o que são os registradores do processador e por que eles são importantes para o desempenho da máquina.

Memórias internas ultrarrápidas do processador usadas para armazenar temporariamente dados, endereços e instruções que estão em execução.

30. O que é a unidade de controle de um processador? Explique como ela atua na execução das instruções.

É o componente da CPU responsável por coordenar todas as ações do processador. Ela não faz cálculos (isso é função da ULA), mas decide o que será feito, quando e por quem dentro da CPU.

31. Qual a função dos dissipadores de calor em um computador?

Remover calor dos componentes.

32. Explique a importância dos capacitores eletrolíticos na placa mãe.

Permite armazenar pequenas quantidades de energia, absorvendo variações na corrente e entregando um fluxo estável para componentes ligados a ele. Eles suavizam variações de tensão e compensam oscilações maiores e lentas.

33. Explique o que é um dispositivo de saída e cite três exemplos.

Reproduzem a informação de saída do computador, após serem processadas. Monitor, impressora, caixa de som, fone de ouvido.

34. Converta o número decimal 255 para hexadecimal.

$$255 : 16 = 16 \text{ F}$$

$$16 : 16 = 1 \text{ F}$$

$$095$$

$$80$$

$$15$$

35. Explique porque é importante usar pulsera antiestática ao manusear componentes eletrônicos.
Para ajudar as ventos descargas eletrostáticas nos componentes eletrônicos.

36. Converta o número decimal 64 para binário, mostrando o raciocínio.

64 12

0 32 12

= 1000000

0 16 12

0 8 12

0 4 12

0 2 12

0 1 12

1 0

37. De 7 componentes de hardware e diga a função principal de cada um.

CPU = Processador

RAM = Memória Temporária

HD = Armazenamento

Placa mãe = Conecta

Fonte = Energia

38. Diferencie ponte norte e ponte sul nos chipssets mais antigos.

Ponte Norte: É o caminho da velocidade. Liga a CPU ao que é mais rápido (RAM e disco).

Ponte Sul: É o caminho das conexões. Liga de tudo ao resto (USB, HD/SSD, teclado, mouse, etc.).

39. O que pode acontecer com os componentes se houver descarga eletrostática?

Pode queimar ou danificar componentes.

40. Explique por que o monitor touchscreen pode ser considerado um dispositivo híbrido.

Pelo fato que recebe toque (entradas) e mostra imagem (saída).

41. Para que serve os resistores e capacitores cerâmicos presentes na placa mãe?

Eles controlam a corrente elétrica, limitam a tensão e protegem circuitos sensíveis.

42. Qual a diferença entre HD e RAM em relação ao tipo de armazenamento e permanência dos dados?

HD = Permanente

RAM = Temporária

43. Converta o número binário 11110000₂ para decimal.

$$11110000 = 1 \cdot 2^7 = 128 \quad = 128 + 64 + 32 + 16$$

$$1 \cdot 2^6 = 64 \quad = 240$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

44. Explique o que é o circuito de clock e por que ele é importante. São componentes eletrônicos, que geram pulsos elétricos com formato de onda quadrada em uma determinada frequência. São com o que o processador e demais circuitos sabem de forma sincronizada. A frequência é muito precisa, por ser constituído de cristal de quartzo.

comprimento de onda de 100nm a 10nm e 100THz a 10PHz

comprimento de onda de 100nm a 10nm e 100THz a 10PHz

comprimento de onda de 100nm a 10nm e 100THz a 10PHz

comprimento de onda de 100nm a 10nm e 100THz a 10PHz

comprimento de onda de 100nm a 10nm e 100THz a 10PHz

comprimento de onda de 100nm a 10nm e 100THz a 10PHz

comprimento de onda de 100nm a 10nm e 100THz a 10PHz

comprimento de onda de 100nm a 10nm e 100THz a 10PHz

comprimento de onda de 100nm a 10nm e 100THz a 10PHz

comprimento de onda de 100nm a 10nm e 100THz a 10PHz

comprimento de onda de 100nm a 10nm e 100THz a 10PHz